

黑板

$L = 10m$
 若 2, 4, 7
 $10 + 8 + 6 = 24$
 若 4, 2, 7
 $10 + 4 + 6 = 20$
 设 $d(i, j)$ 表示
 在 $i \sim j$ 的
 最优费用
 $d(i, j) = \min \{ d(i, k), d(k, j) \mid i < k < j \} + a[j] - a[i]$
 $a[j] - a[i]$ 代表第一次切割之费用
 区间差 $i \xrightarrow{\quad} j$

Uva 1626 括号序列

正则表达式

正规括号

输入长度为 100 的由 (,), [,]

构成一个序列, 添加尽量少

的括号, 得到一个正规括号序列, 多种, 输出一个.

设 S 串, 至少要添加 $d(S)$ 个括号

1. 形如 (S') 或 $[S'] \Rightarrow d(S')$

2. 若 S 至少有两个字符, 则得到 AB
 $d(A) + d(B)$

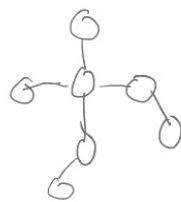
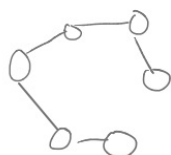
边界条件 S 为空时, $d(S) = 0$, 为单个字符 $d(S) = 1$

$d(i, j)$ 表示子串 $S[i \sim j]$ 至少需添加几个括号

树的最大独立集

无根树:

无根树:

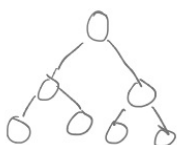


每个结点都有可能
被选为根.

结点
节点 → 图论

最大独立集

对于一棵 n 个结点的无根树, 选出尽量多的
结点, 使得任何结点不相邻



问题描述: 输入 $n-1$ 条无向边

输出一个最大独立
集 (若多解, 输出一组解)

设 $d(i)$ 表示以 i 为根结点的子树
的最大独立集的大小.

∵ 无根树没有父结点和子结点关系
∴ 任选一个根 r , 那么无根树变成
有根树

对结点 i 来说: 1. 选这个 i , 则全部子结点不能选.

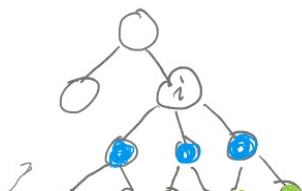
问题转换 $\Rightarrow$ 求出 i 的所有
子-子结点 d 值之和

$$d(i) = \max \left\{ 1 + \sum_{j \in \text{son}(i)} d(j), \sum_{j \in \text{son}(i)} d(j) \right\}$$

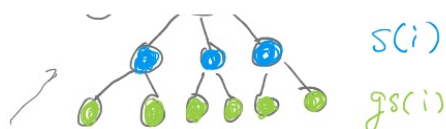
子-子 子

2. 不选这个 i , 问题转换

$\Rightarrow$ 为了求出 i 的所有
子结点, d 值再相加



$s(i)$



与程序要涉及子结点和子-子结点，有点麻烦

所以不从 i 找 $S(i)$ 和 $gS(i)$ 。

而是从 $S(j)$ 和 $gS(j)$ 的无子或

i 结点，即：计算完一个 $d(i)$ 后，

用它去更新 i 的父结点和父-父结点

的累加值，表达式(上面-5)

树的重心(质心)

与树最大方格边缘问题类似，先选一个结点为根，把无根树变成有根树。

设 $d(i)$ 表示以 i 为根的子树的结点的个数

$$\text{则: } d(i) = \sum_{j \in S(i)} d(j) + 1$$

只需一次 DFS，在无根树转为有根树的同时进行计算。

UVal2186 请愿书

老板和 n ($n \leq 10^5$) 个员工组成一个树状结构

除老板外，每位员工只有一个直属上司，老板的编号为 0

员工编号 $1 \sim n$ ，员工 (没有直接下属) 打算写一份请愿书

给老板，但不能跨级递送，即只能递送给直属上司

若中级员工 (有直接下属的员工) 收到直接下属不小于 7 名的签字时，他也要签字，并递送自己的直属上司

问：公司老板收到员工的请愿书时，至少有多少人在上面

签字？ 有多少子结点(签字)

设 $d(u)$ 为中级员工 u 的直属上司

设 $d(u)$, u 为中级员工, 要让 u 和他的直接上司发信要多少人签字

如果 u 有 k 个子结点 (直属下属), 则需要至少

$$C = (k + 1) / 100$$

签字的
人数

↓
7%

把所有子结点从小到大排序, 前 C 加起来即可

Uva 1220 H

最大独立集问题 + 判断唯一性